

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  
**ĐẠI HỌC CẦN THƠ**  
**TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG**



**BÁO CÁO HỌC PHẦN CT005**  
**NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ SỐ**

**Báo cáo thực hành**  
**TIN HỌC VĂN PHÒNG/KỸ NĂNG SỐ**

**Sinh viên: Nguyễn Thanh Phú**  
**Mã số: B2605826**  
**Khóa: K52**

**Cần Thơ, 09/2026**

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  
**ĐẠI HỌC CẦN THƠ**  
**TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG**  
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO HỌC PHẦN CT005**  
**NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ SỐ**

**Báo cáo thực hành**  
**TIN HỌC VĂN PHÒNG/KỸ NĂNG SỐ**

**GVGD**  
**ThS/TS. Bùi Võ Quốc Bảo**

**Sinh viên thực hiện**  
**Nguyễn Thanh Phú**  
**Mã số: B2605826**  
**Khóa: K52**

*Cần Thơ, 09/2026*

# Lab 1

## 1.1. Bài 1: Kiểm tra cấu hình phần cứng

### Kiểm tra thông tin *CPU* và *RAM*:

Cấu hình phần cứng: Intel(R) Core(TM) i7-8700 @ 3.20GHz, RAM 16GB

### Kiểm tra dung lượng ổ cứng:

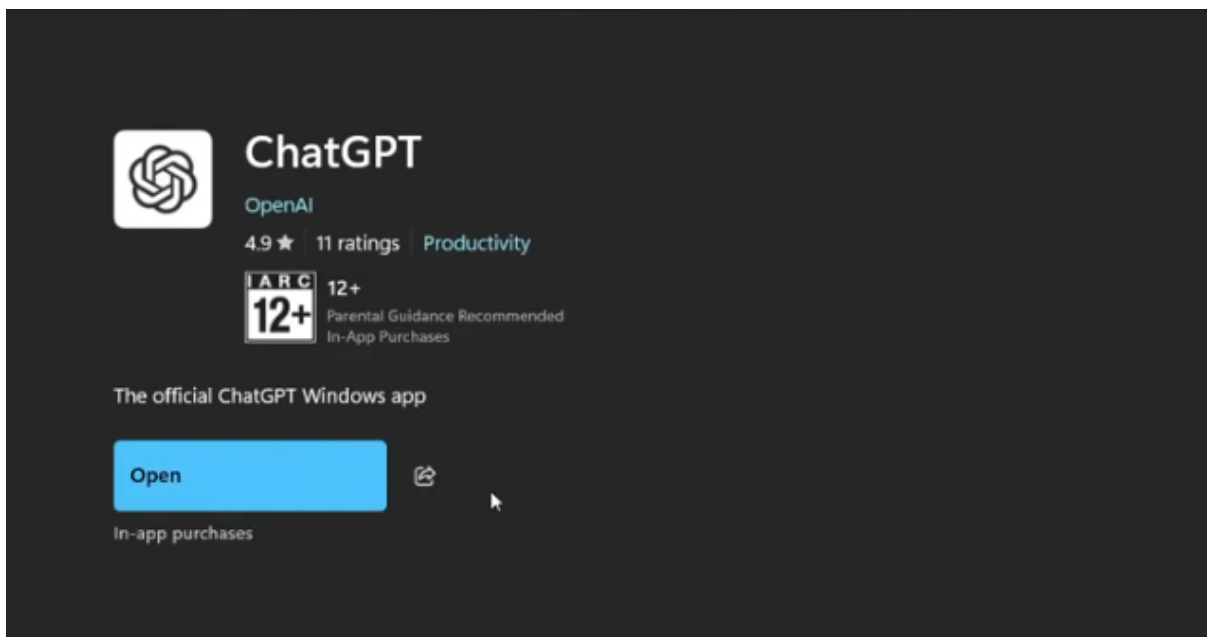
Dung lượng ổ cứng: 1TB, HDD

### Kiểm tra thông tin card đồ họa:

Card đồ họa: Intel(R) UHD Graphics 630

## 1.2. Bài 2: Cài đặt phần mềm và cấu hình máy tính cơ bản

### Phần mềm *Chat GPT* được cài đặt trên máy tính:



### Cài đặt phần mềm tiện ích từ tập tin cài đặt: Notepad++

#### Các bước tải Notepad++:

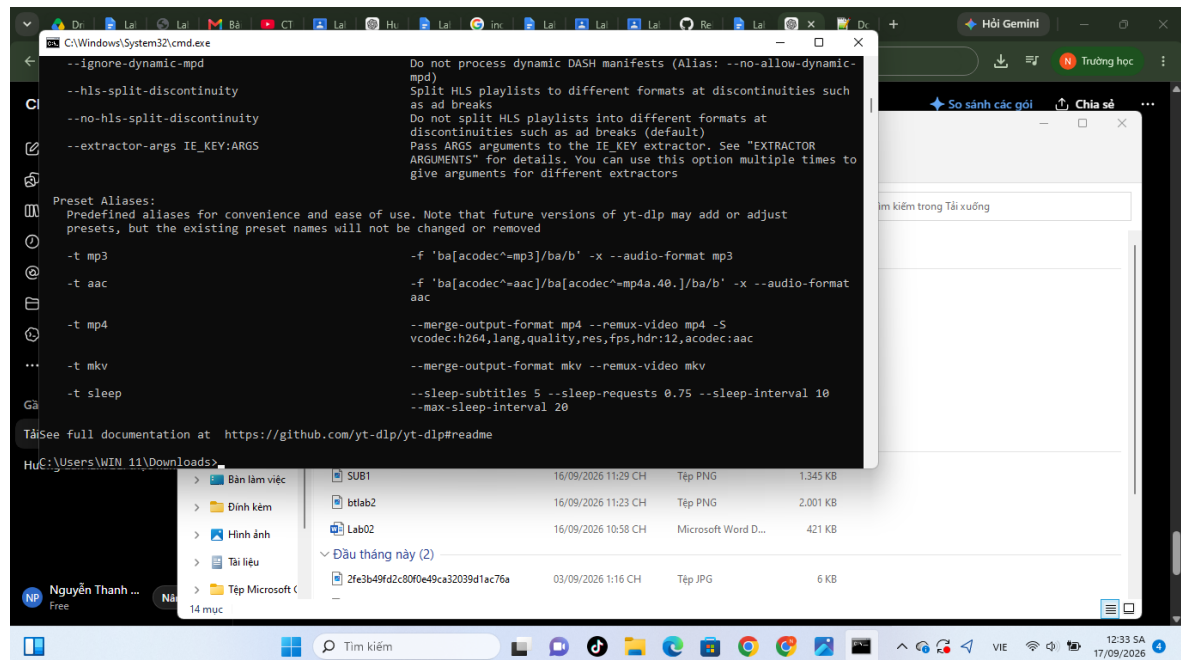
**Bước 1: Tải về** Truy cập trang chủ Notepad++ Downloads để tải file cài đặt .exe phù hợp với phiên bản Windows (32-bit hoặc 64-bit).

**Bước 2: Cài đặt** Chạy tệp .exe vừa tải, chọn ngôn ngữ hệ thống (hỗ trợ cả Tiếng Việt) và nhấn **Next** cho đến khi hoàn thành.

**Nguồn tải:** Trang chủ của Notepad++

Cài đặt một chương trình cho cửa sổ dòng lệnh (Command Prompt):

Kết quả chạy câu lệnh “yt-dlp -h”:



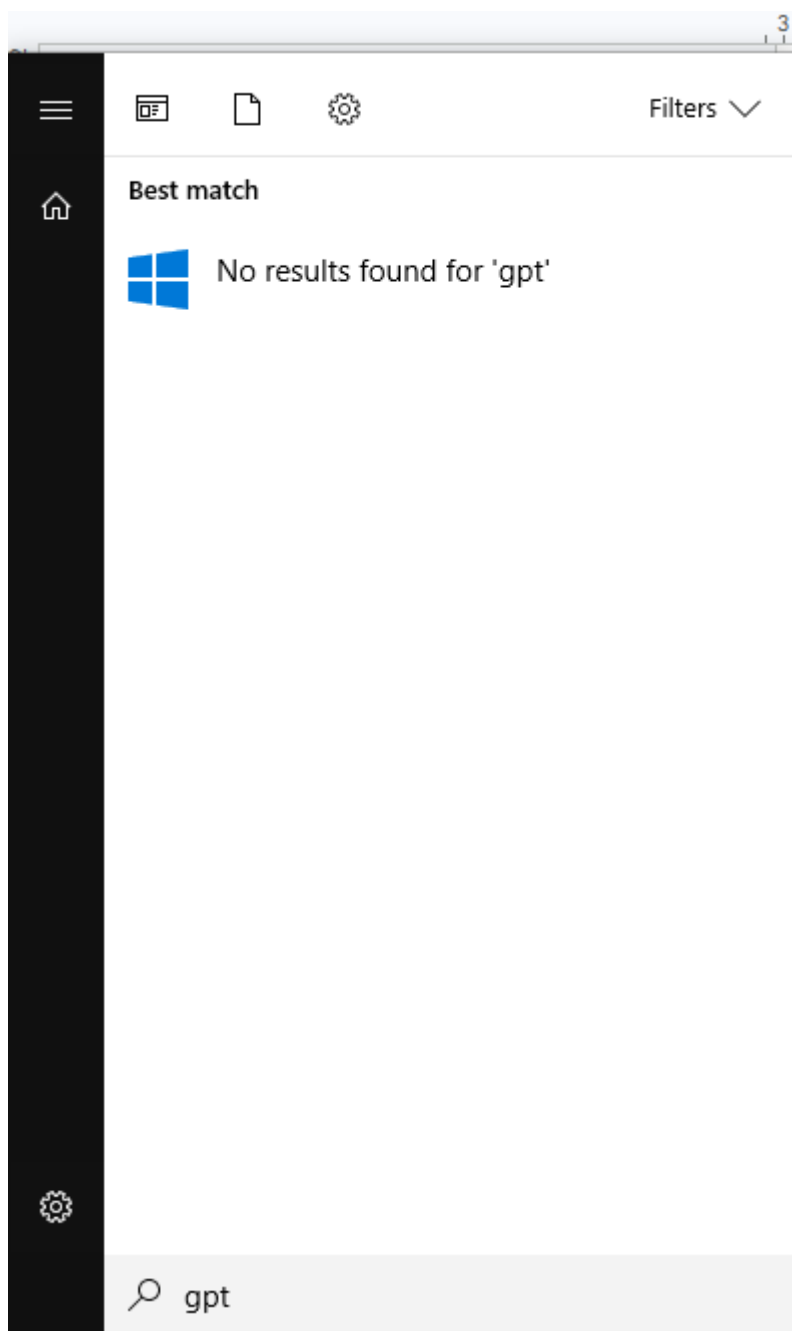
```
CA\Windows\System32\cmd.exe
--ignore-dynamic-mpd          Do not process dynamic DASH manifests (Alias: --no-allow-dynamic-mpd)
--hls-split-discontinuity     Split HLS playlists to different formats at discontinuities such as ad breaks
--no-hls-split-discontinuity  Do not split HLS playlists into different formats at discontinuities such as ad breaks (default)
--extractor-args IE_KEY:ARGS Pass ARGS arguments to the IE KEY extractor. See "EXTRACTOR ARGUMENTS" for details. You can use this option multiple times to give arguments for different extractors

Preset Aliases:
Predefined aliases for convenience and ease of use. Note that future versions of yt-dlp may add or adjust presets, but the existing preset names will not be changed or removed

-t mp3                        -f 'ba[acodec~=mp3]/ba/b' -x --audio-format mp3
-t aac                        -f 'ba[acodec~=aac]/ba[acodec~=mp4a.40.]/ba/b' -x --audio-format aac
-t mp4                        --merge-output-format mp4 --remux-video mp4 -S vcodec:h264,lang,quality,res,fps,hdr:12,acodec:aac
-t mkv                        --merge-output-format mkv --remux-video mkv
-t sleep                      --sleep-subtitles 5 --sleep-requests 0.75 --sleep-interval 10
                              --max-sleep-interval 20

TảiSee full documentation at https://github.com/yt-dlp/yt-dlp#readme
HuC:\Users\WIN 11\Downloads>
```

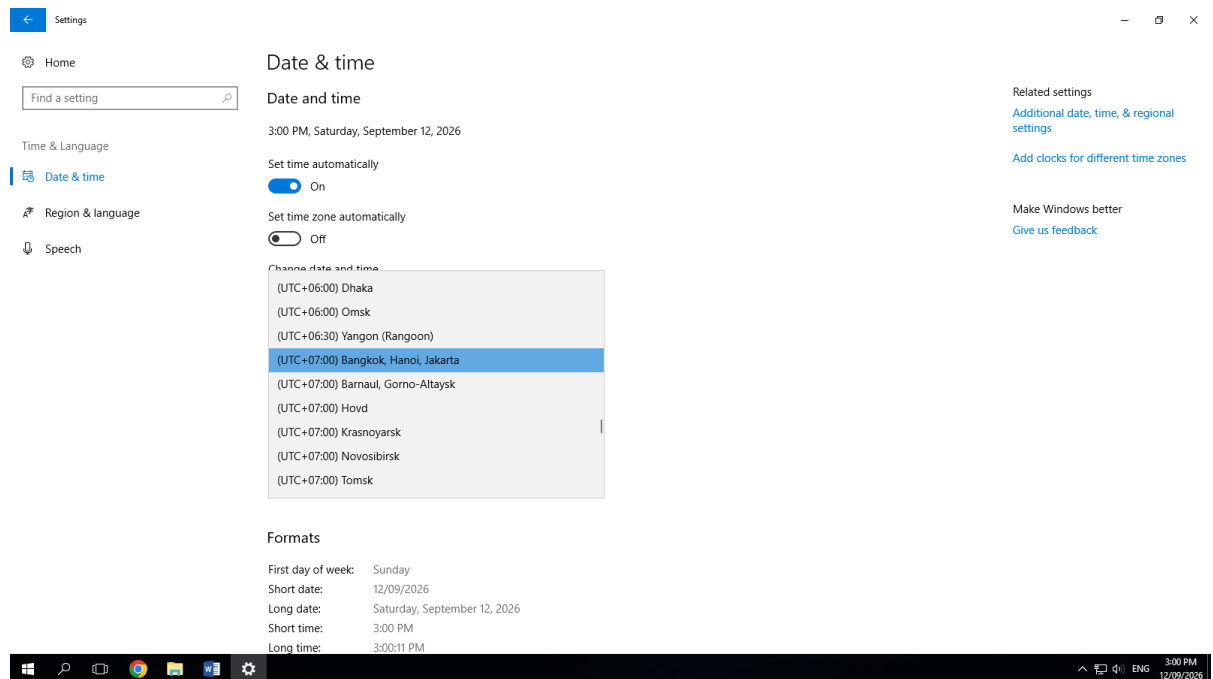
Gỡ cài đặt chương trình đã cài đặt trên máy tính:



Các gói phần mềm được cài đặt khi cập nhật windows:

- + *Cumulative Update for Windows 11*
- + *Security Intelligence Update for Microsoft Defender Antivirus*
- + *Cumulative Update for .NET Framework 3.5 and 4.8.1*

## Thay đổi múi giờ trên máy tính:



### 1.3 Bài 3: Giải quyết sự cố kỹ thuật đơn giản:

#### + Sự cố: Máy tính khởi động chậm

**Cách giải quyết:** Tắt các chương trình không cần thiết

**Các chương trình đã tắt:** Discord, Zalo, Claude, Chrome...

**Lí do:** các ứng dụng của bên thứ ba, không ảnh hưởng đến hệ thống nhưng tiêu tốn rất nhiều tài nguyên RAM, CPU và làm tăng thời gian boot máy

#### Sự cố: Không kết nối được wifi

**Cách giải quyết:** Chạy Troubleshooter

**Các bước thực hiện:** **Bước 1:** Mở Settings (Cài đặt)

**Bước 2:** Truy cập mục Network & Internet

**Bước 3:** Chọn trạng thái Status

**Bước 4:** Kích hoạt Network Troubleshooter

**Bước 5:** Chờ hệ thống quét lỗi

**Kết quả:** Thành công (đã kết nối được wifi)

#### Sự cố: Ứng dụng bị treo (not responding)

**Ứng dụng bị treo:** Chrome

**Nguyên nhân nghi ngờ:** Quá tải RAM do mở nhiều tab cùng lúc  
**Cách khắc phục:** Cường ép đóng ứng dụng bằng tab manager

## 1.4 Bài 4: Ứng dụng AI vào giải quyết vấn đề

- **Mô tả:** Bạn muốn sử dụng máy tính hiện có để chỉnh sửa video 4K và chơi một số trò chơi, trong phạm vi ngân sách xác định. Sử dụng AI để phân tích nhu cầu, đề xuất phương án và hỗ trợ tìm thông tin.

- **Thực Hành:** Viết prompt dựa trên thông tin thiết bị và mong muốn của bản thân (kinh tế, cấu hình mong muốn,...) sau đó gửi Gemini để nhận lại đáp án. Liên tục chỉnh sửa prompt để đạt được kết quả mình mong muốn nhất.

**Ví dụ thực tế:**

**Prompt:** “Tôi muốn đánh giá khả năng nâng cấp máy tính hiện có.

*THÔNG TIN MÁY*

- Loại máy: Máy tính văn phòng
- CPU: Intel(R) Core(TM) i7-8700 @ 3.20GHz
  - RAM: 16GB - GPU và bộ nhớ đồ họa: : Intel(R) UHD Graphics 630
- Ổ lưu trữ và dung lượng còn trống: 850gb
- Hệ điều hành: windows 10

*NHU CẦU*

- Chỉnh sửa video 4K bằng: Lightroom
- Công việc chính: cắt ghép, độ dài video, hiệu ứng
- Trò chơi và yêu cầu hiển thị: Roblox, League of Legends, Minecraft ở mức đồ họa cao nhất và fps tối thiểu 120.
- Ngân sách tối đa: 30 triệu đồng bao gồm phí lắp

*YÊU CẦU*

Đánh giá sơ bộ cấu hình theo từng nhu cầu và đề xuất thứ tự ưu tiên nâng cấp. Nếu thiếu thông tin có thể làm thay đổi đề xuất, hãy hỏi lại và giải thích ngắn gọn vì sao cần thông tin đó.

Không tự giả định máy có thể thay CPU, GPU hoặc bổ sung RAM. Không đưa ra tỷ lệ tăng hiệu năng khi chưa có phép đo hoặc nguồn kiểm chứng.

Trình bày thành bảng:

Nhu cầu | Đánh giá sơ bộ | Căn cứ | Thông tin cần kiểm tra.

Ở bước này chưa cần chọn sản phẩm cụ thể.”

**Câu trả lời của Gemini:** “Cấu hình máy tính văn phòng hiện tại với CPU i7-8700 và 16GB RAM có nền tảng cơ bản khá tốt, nhưng card đồ họa tích hợp UHD 630 hoàn toàn không đáp ứng được nhu cầu chỉnh sửa video 4K hay chơi game ở thiết

*lập tối đa với 120 FPS. Với mức ngân sách dư dả 30 triệu đồng, hệ thống có tiềm năng nâng cấp toàn diện, trong đó ưu tiên hàng đầu là bổ sung một card đồ họa rời mạnh mẽ, thay thế bộ nguồn (PSU) tương ứng đủ công suất, nâng cấp RAM lên 32GB và chuyển sang sử dụng ổ cứng SSD chuẩn tốc độ cao. Để các bước nâng cấp tiếp theo diễn ra khả thi và an toàn, bạn bắt buộc phải kiểm tra lại công suất thực của bộ nguồn đang dùng, không gian vật lý bên trong vỏ máy, các khe cắm mở rộng trên bo mạch chủ và xác nhận lại phần mềm chuyên dụng sẽ dùng để dựng video. ”*

#### **Lưu ý:**

- *Tiếp tục đưa ra yêu cầu dựa trên nhu cầu và kỳ vọng.*
- *Yêu cầu nguồn của thông tin và mức độ kiểm chứng.*
- *Kiểm chứng lại thông tin mà AI đưa ra với thông tin bên ngoài.*
- *Lặp lại các bước cho đến khi đạt được mong muốn.*

## **1.5 Bài 5: Tự học và khám phá**

Sự cố kỹ thuật phổ biến trên máy tính: **Màn hình xanh Windows 10**

- Mô tả tổng quát và nguyên nhân: “**Màn hình xanh**” là cách gọi phổ biến của sự cố máy tính bị treo, đây là “ ***lỗi khá phổ biến khi sử dụng laptop hay PC trong một khoảng thời gian dài. Khi gặp lỗi này, bạn sẽ không thể di chuyển chuột hay thao tác bàn phím trên máy.***”
- 

**Nguyên nhân:** Do sự xung đột phần mềm khi cài đặt, chạy nhiều chương trình cùng lúc, do CPU quá nóng do thiết bị tản nhiệt hay quạt tản nhiệt có vấn đề, đôi khi cũng do driver của máy bị lỗi.

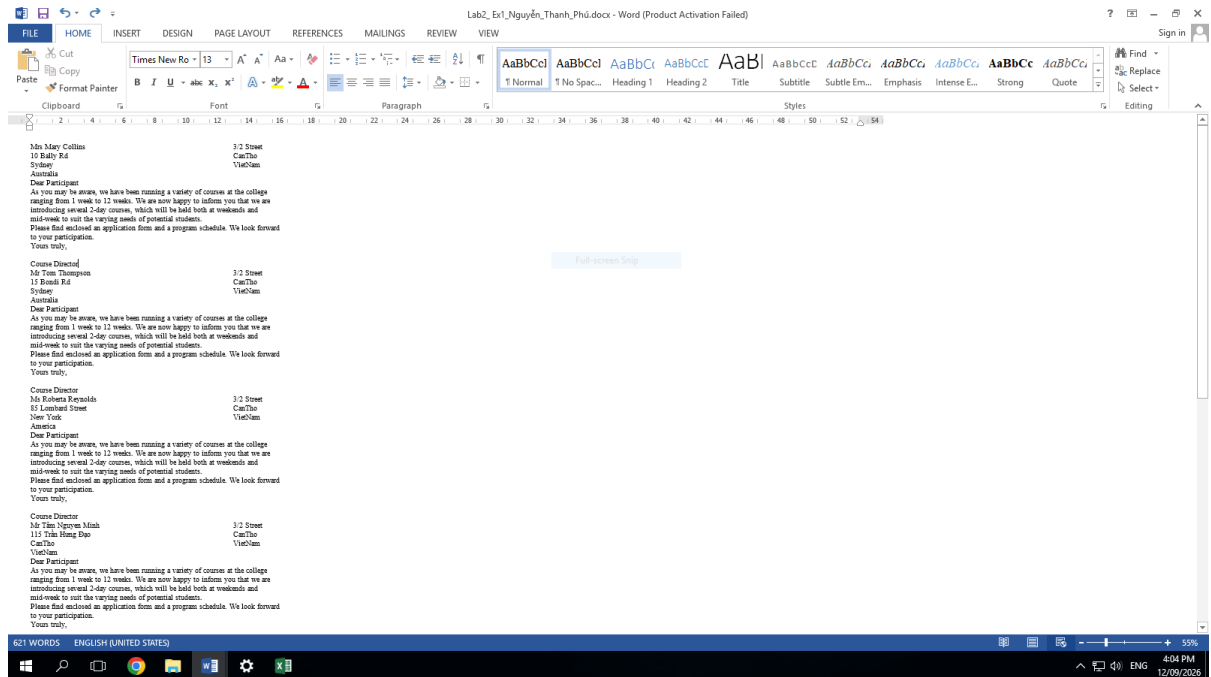
#### **Cách khắc phục:**

- Khởi động lại máy tính
- Cập nhật hệ điều hành mới
- Đối với những lỗi phần mềm: Bạn chỉ cần gỡ phần mềm và cài lại trên máy tính.
- Gỡ CPU ra và vệ sinh lại một số bộ phận như quạt tản nhiệt, RAM, gắn quạt làm mát ổ cứng...
- Sửa hoặc thay ổ cứng mới, lưu ý sao lưu lại dữ liệu trước khi thực hiện.

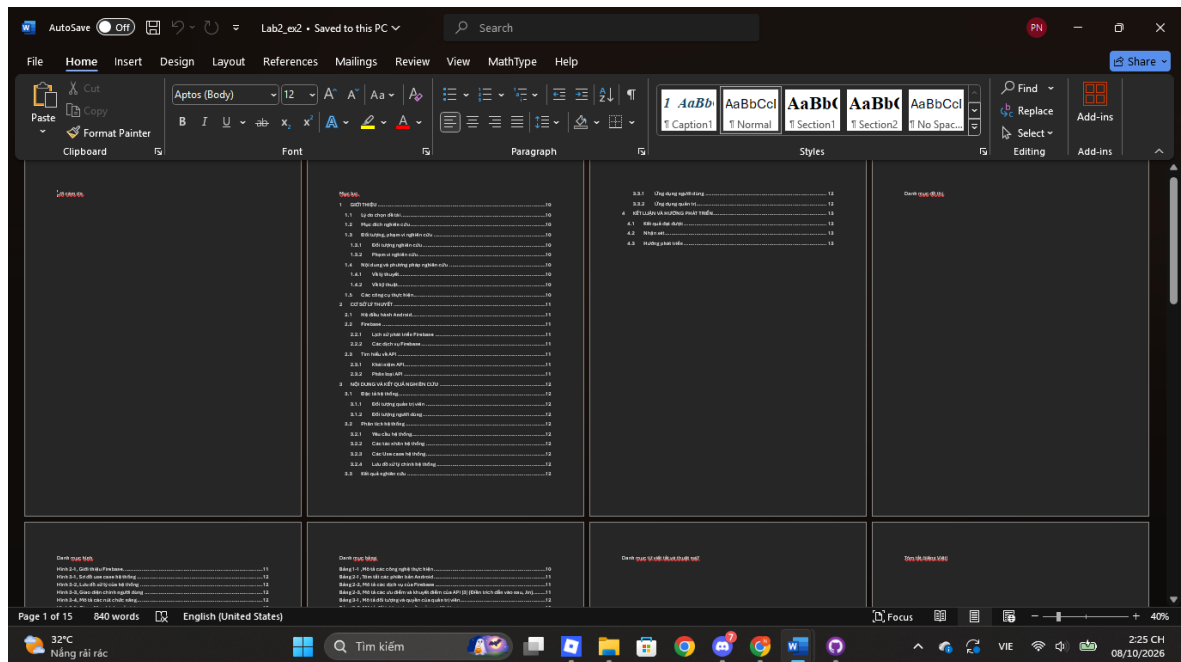
Nguồn: [Tổng hợp 15 lỗi thường gặp trên máy tính](#)

# Lab 2

## 2.1. Bài thực hành số 1 - Trộn thư dữ liệu từ Excel



## 2.2. Bài thực hành số 2 - Tạo mục lục



## 2.3. Bài thực hành số 3 - Google Docs

[Lab2\\_Ex3 Nguyễn Thanh Phú.gdoc](#)

# Lab 3

## 3.1. Bài thực hành số 1 - Excel

Đive tại tời X

tên Lab3\_Ex2 X

lab3ntp.xlsx X

tên Lab3\_Ex2 X

Lab 3 - Lóp 1 X

Lab3 - Goo X

Hướng dẫn X

X

Hỏi Gemini

docs.google.com/spreadsheets/d/1IX\_DONjUIQ2goSK7yXqUK1H-17nv-Ej/edit?gid=1852423808#gid=1852423808

Google Docs

lab3ntp

Tệp

Chỉnh sửa

Xem

Chèn

Định dạng

Dữ liệu

Công cụ

Trợ giúp

100%

133

Times

18

B

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

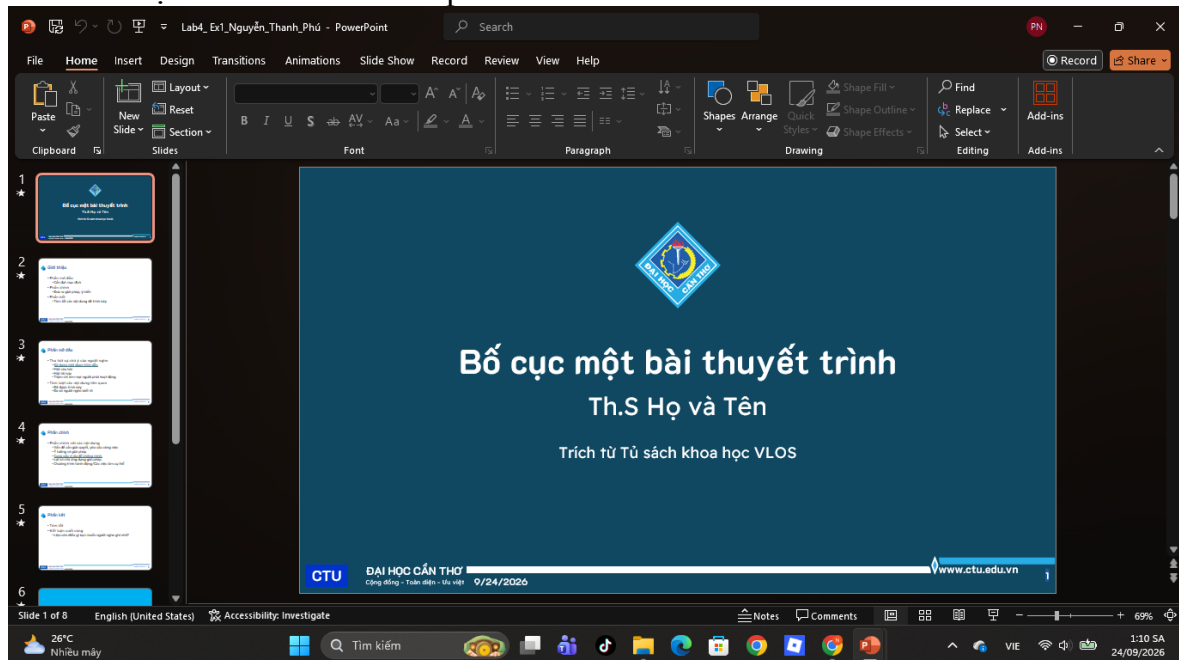
18

## 3.2. Bài thực hành số 2 - Google Sheet

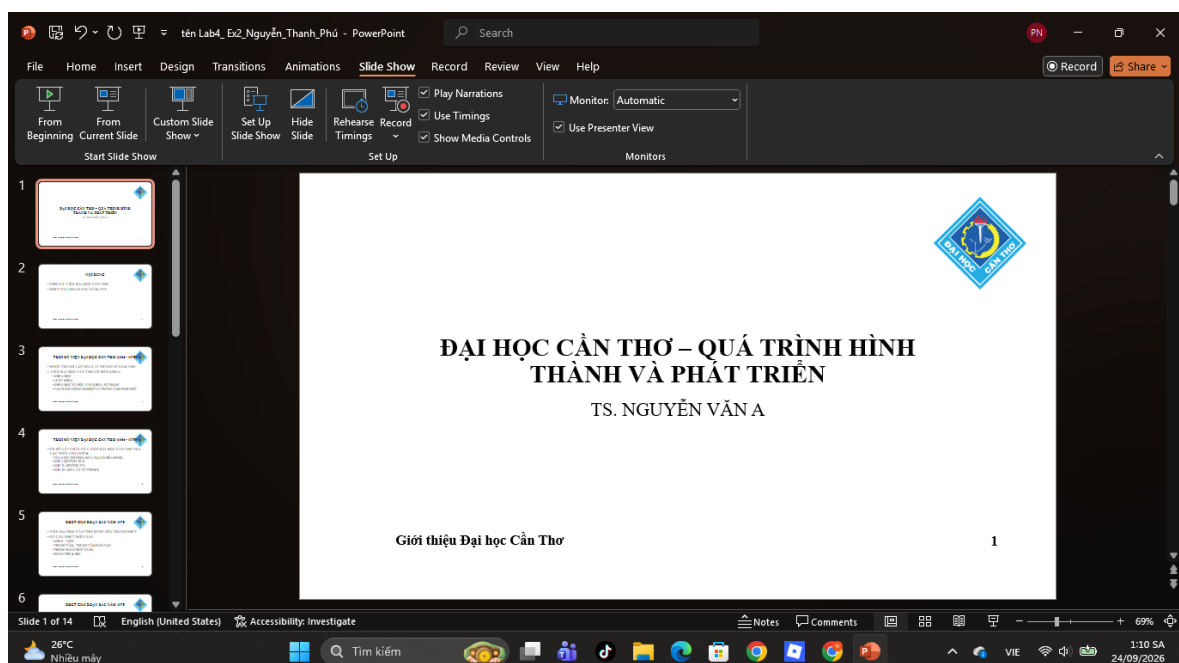
| MSSV     | Họ          | Tên   | Tên lớp   | Mã Ngành | Tên Ngành              | Mã MH | Tên MH                                 | Tin Chí | Điểm |
|----------|-------------|-------|-----------|----------|------------------------|-------|----------------------------------------|---------|------|
| 01800005 | Le Day      | Anh   | DI1817/A5 | 7480201  | Information Technology | CT179 | System Administration                  | 2       | B    |
| 01706575 | Phạm Hải    | Do    | DI1917/A2 | 7480201  | Information Technology | CT178 | Principles of Operating Systems        | 3       | B    |
| 01706487 | Nguyễn Trần | Le    | DI1917/A5 | 7480201  | Information Technology | CT179 | System Administration                  | 2       | C+   |
| 02000000 | Mai Thanh   | Dat   | DI1917/A5 | 7480201  | Information Technology | CT179 | System Administration                  | 2       | F    |
| 02000000 | Mai Thanh   | Dat   | DI1917/A5 | 7480201  | Information Technology | CT178 | Principles of Operating Systems        | 3       | C    |
| 01809110 | Thi         | Dui   | DI1917/A1 | 7480201  | Information Technology | CT179 | System Administration                  | 2       | B    |
| 01809222 | Nguyễn      | Duy   | DI1917/A2 | 7480201  | Information Technology | CT200 | Fundamentals of Information Technology | 4       | B    |
| 01706582 | Le Trong    | Hieu  | DI1917/A2 | 7480201  | Information Technology | CT178 | Principles of Operating Systems        | 3       | C    |
| 01809497 | Luong Thi   | Ni    | DI1917/A4 | 7480201  | Information Technology | CT178 | Principles of Operating Systems        | 3       | C+   |
| 01809236 | Nguyễn Minh | Hieu  | DI1917/A2 | 7480201  | Information Technology | CT179 | System Administration                  | 2       | D    |
| 01609816 | Phan Thanh  | Grane | DI1676/A3 | 7480101  | Computer Science       | CT178 | Principles of Operating Systems        | 3       | B+   |

# Lab 4

## 4.1. Bài thực hành số 1 - Powerpoint

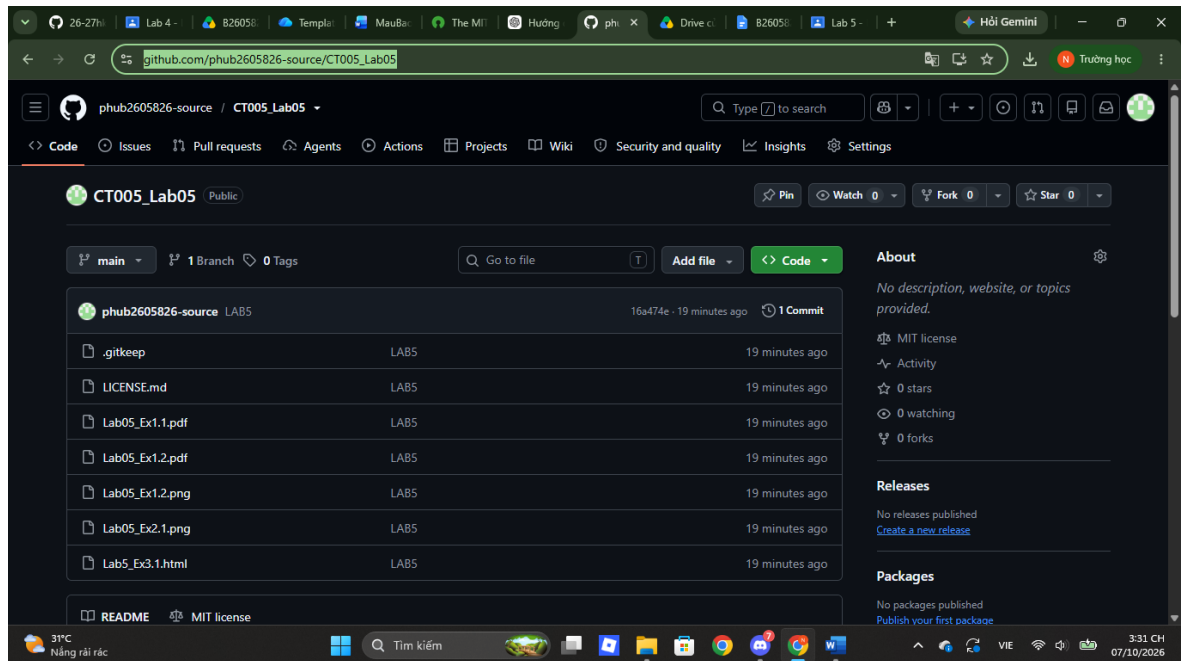


## 4.2. Bài thực hành số 2 - Powerpoint



# Lab 5

## Thực hành github

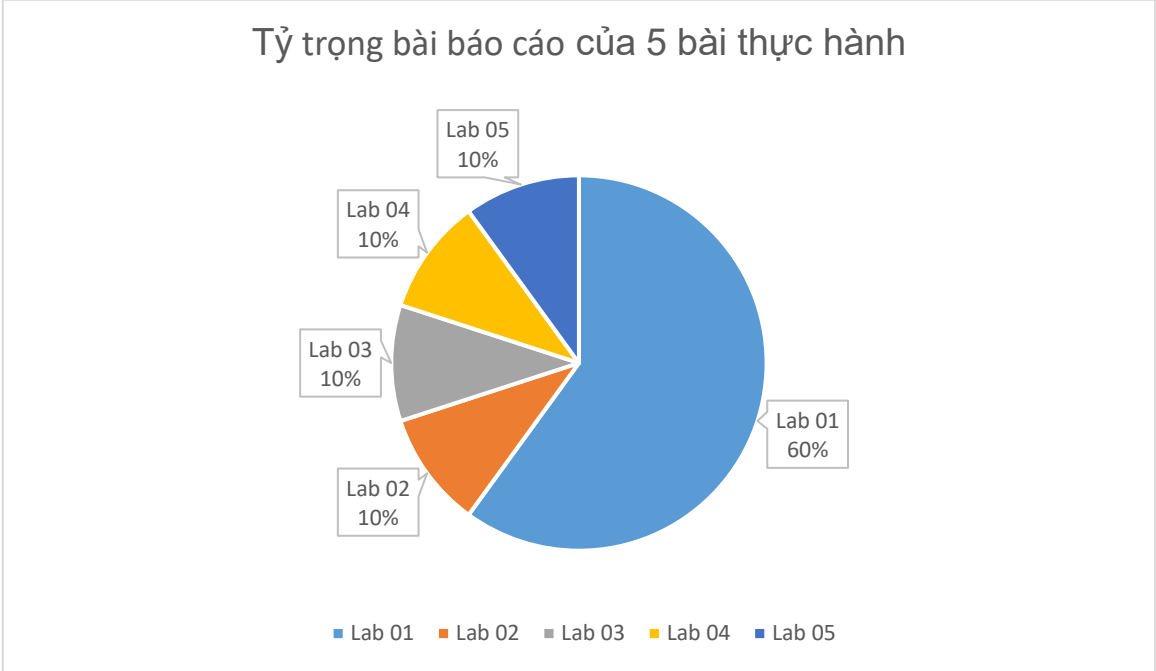


Báo cáo tin học văn phòng

# Tài liệu được tham khảo từ

- Chat GPT: 1.3 Bài 3: Giải quyết sự cố kỹ thuật đơn giản:
- Google Gemini: 1.4 Bài 4: Ứng dụng AI vào giải quyết vấn đề
- Website điện máy xanh: 1.5 Bài 5: Tự học và khám phá

# Tỷ trọng bài báo cáo



# Mục lục

## Contents

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .....                                      | 1  |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .....                                      | 2  |
| Lab 1.....                                                        | 3  |
| 1.1. Bài 1: Kiểm tra cấu hình phần cứng.....                      | 3  |
| Kiểm tra thông tin <i>CPU</i> và <i>RAM</i> : .....               | 3  |
| Kiểm tra dung lượng ổ cứng: .....                                 | 3  |
| Kiểm tra thông tin card đồ họa: .....                             | 3  |
| 1.2. Bài 2: Cài đặt phần mềm và cấu hình máy tính cơ bản .....    | 3  |
| Phần mềm <i>Chat GPT</i> được cài đặt trên máy tính: .....        | 3  |
| Cài đặt phần mềm tiện ích từ tập tin cài đặt: Notepad++ .....     | 3  |
| 1.3 Bài 3: Giải quyết sự cố kỹ thuật đơn giản:.....               | 6  |
| + Sự cố: Máy tính khởi động chậm.....                             | 6  |
| Sự cố: Không kết nối được wifi .....                              | 6  |
| Sự cố: Ứng dụng bị treo (not responding) .....                    | 6  |
| 1.4 Bài 4: Ứng dụng AI vào giải quyết vấn đề .....                | 7  |
| Lưu ý: .....                                                      | 8  |
| 1.5 Bài 5: Tự học và khám phá .....                               | 8  |
| Lab 2.....                                                        | 9  |
| 2.1. Bài thực hành số 1 - Trộn thư dữ liệu từ Excel.....          | 9  |
| 2.2. Bài thực hành số 2 - Tạo mục lục .....                       | 10 |
| 2.3. Bài thực hành số 3 - Google Docs .....                       | 10 |
| Lab 3.....                                                        | 11 |
| 3.1. Bài thực hành số 1 - Excel .....                             | 11 |
| Lab 4.....                                                        | 12 |
| 4.2. Bài thực hành số 2 - Powerpoint.....                         | 12 |
| Lab 5.....                                                        | 13 |
| Thực hành github .....                                            | 13 |
| Tài liệu được tham khảo từ .....                                  | 14 |
| Chat GPT: 1.3 Bài 3: Giải quyết sự cố kỹ thuật đơn giản: .....    | 14 |
| Google Gemini: 1.4 Bài 4: Ứng dụng AI vào giải quyết vấn đề ..... | 14 |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Website điện máy xanh: 1.5 Bài 5: Tự học và khám phá ..... | 14 |
| Tỷ trọng bài báo cáo.....                                  | 15 |
| Mục lục.....                                               | 16 |